

사용자 업무 흐름 — PDF 도면 등록부터 ECN 이력 조회까지

운영원칙 AI는 후보를 추천하고, 분류와 설계변경의 최종 판단은 담당자가 승인합니다

STEP 01

사용자 → 시스템

PDF 도면 등록

[화면 ② 도면 등록 →](#)

사용자가 하는 일

신규 또는 변경 도면 PDF를 1건·여러 건 업로드하고, 알고 있는 고객사·기종을 선택 입력합니다.

AI · 시스템

형식·손상 여부와 파일명·해시·품번·REV 기준 중복을 확인합니다.

분기 PDF가 아니거나 손상 → 재등록 요청 / 중복 → 기존 연결 또는 신규 버전

STEP 02

AI 추출 → 사용자 보정

정보 추출 · 보정

[화면 ② 도면 등록 →](#)

사용자가 하는 일

미리보기에서 인식 위치와 원문을 확인하고, 미인식·오인식 항목을 직접 고쳐 저장합니다.

AI · 시스템

품번·품명·REV·고객사·기종·사용처와 주요 커넥터·회로 수·분기 수를 추출합니다. 문자 우선, OCR 보조.

분기 정보가 충분한가? 아니오 → 사용자 보정 후 재분석

STEP 03

AI 추천 → 사용자 검토

유사 후보 확인

[화면 ③ 유사도 결과 →](#)

사용자가 하는 일

상위 1~5개 후보의 총점과 항목별 점수를 보고, 비교 패널에서 공통점·차이점을 검토합니다.

AI · 시스템

제품군 25 · 사용처 20 · 부품 30 · 문자 15 · 형상 10 가중합으로 순위와 근거를 제시합니다.

분기 기준점수 이상 → 기존 그룹 후보 / 미만 → 신규 그룹 후보

STEP 04

담당자 승인

그룹 확정

[화면 ③ 그룹 확정 →](#)

사용자가 하는 일

기존 그룹 연결, 후보 변경, 제외, 신규 그룹 생성 중 하나를 고르고 판단 메모를 남겨 승인합니다.

AI · 시스템

확정자·확정일시·판단 메모를 이력으로 보존합니다.

분기 승인하지 않음 → 후보 그룹 추천 단계로 복귀

STEP 05

ECN 있을 때

ECN · 변경자재 연결

[화면 ④ ECN 관리 →](#)

사용자가 하는 일

ECN 번호·변경사유·전후 REV를 등록하고 변경자재를 신규·삭제·대체·수량변경으로 기록, 부서별 담당자를 지정합니다.

AI · 시스템

적용일·재고처리·담당부서 누락을 표시합니다.

통제 필수정보 미정 또는 미완료 조치가 있으면 ECN 완료 처리 제한

STEP 06

전 부서 활용

조회 · 수평전개 · 출력

[화면 ① 대시보드 →](#)

사용자가 하는 일

품번·고객사·기종·사용처로 이력을 검색하고, 동일·유사 그룹의 추가 검토대상을 확인해 엑셀로 내보냅니다.

AI · 시스템

변경자재 대장과 진행현황, 지연 ECN을 집계합니다.

결과 판단 근거가 개인이 아닌 시스템에 남아 인계·법인 이관에 활용

대시보드

AI는 유사 후보를 추천하고, 그룹 분류와 설계변경 판단은 담당자가 승인합니다.

PDF 등록

분석 시작

ECN 등록

결과 내보내기 (엑셀)

전체 도면

18

샘플 데이터셋 기준

미분류 도면

3

그룹 미확정

검토대기

2

AI 추천 완료 · 담당자 승인 전

진행 중 ECN

1

필수정보 미정 1건

최근 등록 도면

[전체 보기](#)

품번	품명 · 사용처	고객사 · 기종	REV	상태
HN-A0231	MAIN 하네스	고객사 A · 기종 X1	C	검토대기
HN-B0412	ENGINE 하네스	고객사 B · 기종 Y2	A	추출 보정 필요
HN-A0198	MAIN 하네스	고객사 A · 기종 X1	B	그룹 확정
HN-A0187	PANEL 하네스	고객사 A · 기종 X2	D	그룹 확정
HN-C0055	CABIN 하네스	고객사 C · 기종 Z1	A	미분류

추천대기 도면

HN-A0231 · REV C
1순위 후보 HN-A0198 · 89점

[후보 확인 →](#)

HN-C0055 · REV A
기준점수 미만 · 신규 그룹 후보

[후보 확인 →](#)

지연 · 미완료 ECN

ECN-2026-014
HN-A0198 REV B → C · 방수 커넥터 적용
미정: 적용일, 재고처리(구자재 1건)

진행 중

[ECN 열기 →](#)



PDF 도면을 끌어다 놓거나
여러 건을 한 번에 선택

파일 선택

파일 목록 (3)

HN-A0231_C.pdf

추출 완료 · 확인 1건

HN-B0412_A.pdf

스캔 품질 낮음 · OCR 보정 필요

HN-A0198_B.pdf

중복 의심 · 기존 파일 연결 / 신규 버전 선택

페이지 선택

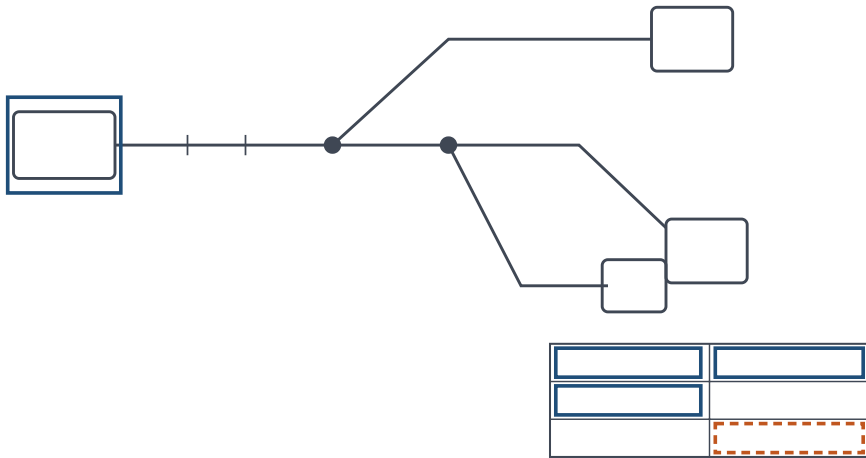
1

2

도면 미리보기 · HN-A0231_C.pdf · 1/2

☐ 인식 위치

☒ 미인식



원문 확인 (제목란 추출 텍스트)

PART NO. HN-A0231 · REV C · TITLE: HARNESS ASSY-MAIN ·
MODEL X1 · CUST. A · APPLY: ???

추출정보 편집

모든 값 수정 가능

품번 · 자동

HN-A0231

REV · 자동

C

고객사 · 자동

고객사 A

기종 · OCR

기종 X1

품명 · 자동

MAIN 하네스

사용처 · 미인식

예: MAIN, CABIN

사용처를 직접 입력한 뒤 저장하면 분석에 반영됩니다.

추출 특징

주요 커넥터 5종 · 회로 수 38 · 분기 수 6

주요 전선·보호재 · 코루게이트 튜브, 테이프

분석 설정



OCR 보조 사용

비교 그룹 범위

동일 고객사 전체

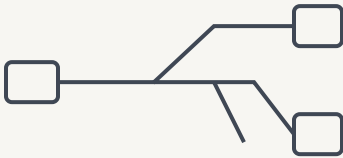


저장

재분석

유사도 분석 시작 →

기준 도면



HN-A0231 · REV C

품명 · MAIN 하네스

고객사 · 고객사 A

기종 · 기종 X1

사용처 · MAIN

특징 · 커넥터 5종, 회로 38, 분기 6

추출정보 수정

AI 추천 후보 상위 5건

가중치 · 제품군 25 · 사용처 20 · 부품 30 · 문자 15 ·
형상 10

1

HN-A0198 · REV B
MAIN 하네스 · 고객사 A · 기종 X1 · 그룹 G-012

89

제품군 25/25 · 사용처 20/20 · 부품 26/30 · 문자 11/15 · 형상 7/10

2

HN-A0204 · REV A
MAIN 하네스(옵션) · 고객사 A · 기종 X1-L · 그룹 G-012

76

제품군 25/25 · 사용처 14/20 · 부품 22/30 · 문자 9/15 · 형상 6/10

3

HN-A0187 · REV D
MAIN 하네스 · 고객사 A · 기종 X2 · 그룹 G-009

71

제품군 18/25 · 사용처 20/20 · 부품 19/30 · 문자 8/15 · 형상 6/10

----- 기준점수 70 · 이하 후보는 신규 그룹 검토 대상 -----

4

HN-B0377 · CABIN · 고객사 B

52

5

HN-C0055 · CABIN · 고객사 C

39

비교 패널 A0231 C ↔ A0198 B

고객사 · 기종	동일	공통
사용처	MAIN / MAIN	공통
주요 커넥터	5종 중 4종 공용	차이 1
회로 · 분기	38·6 / 36·6	회로 +2
주기 · 옵션	OPT-2 회로 추가	차이

그룹 처리



기존 그룹 연결 · G-012 고객사 A X1 MAIN 계열
대표도면 HN-A0198 · 관련 ECN 1건



신규 그룹 생성



이 후보 제외

승인 기록

확정자 이창덕 · 저장 시 일시 자동 기록

판단 메모

OPT-2 회로 추가 외 구성 동일 — 동일 계열로 판단

후보 변경

승인 및 저장 → ECN 연결

